sict SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFG

INSTITUTO FEDERAL Goiás

SNCT SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cauê R. E. de Jesus (IC)
Bruno A. L. Silveira (PQ)
Mario T. Lemes (PQ)

Investigação da experiência musical ao vivo mediada por tecnologias digitais

PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA MUSICAL.TECNOLOGIAS DIGITAIS. PERFORMANCES MUSICAIS AO VIVO. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.

Introdução/Justificativa

- Indústria musical e a importância da tecnologia;
- Uso de recursos como *streaming*, realidade estendida, interfaces interativas e inteligência artificial;
- Literatura científica distribuída entre diferentes tecnologias e aplicações.

Problema

- Como as tecnologias digitais têm sido empregadas na mediação das experiências musicais ao vivo e de que forma suas aplicações podem ser organizadas e compreendidas na literatura científica?

Objetivos

Geral

- Investigar como as tecnologias digitais são empregadas na mediação das experiências musicais ao vivo.

Específicos

- 1. Identificar as tecnologias digitais e técnicas computacionais utilizadas nas performances musicais ao vivo;
- 2. Caracterizar os tipos de dados e a integração entre tecnologias e fontes de informação;
- 3. Analisar os aspectos contextuais e as tendências da produção científica sobre o tema.

Metodologia

(1) Protocolo



Figura 1 - Etapas de elaboração do protocolo da Revisão Sistemática da Literatura.

Metodologia

(2) Condução



Figura 2 - Etapas da condução da Revisão Sistemática da Literatura.

Questões de pesquisa

Questão geral (QG)

Com qual finalidade os estudos apresentam a utilização de tecnologias digitais em performances musicais ao vivo?

Questões de pesquisa

Questões específicas (QEP)

QEP1 — Quais tecnologias digitais e técnicas computacionais são utilizadas em performances musicais ao vivo?

QEP2 — Quais tipos de dados são utilizados nos estudos?

QEP3 — Os estudos combinam diferentes fontes de dados ou tecnologias para enriquecer a experiência musical ao vivo?

Questões de pesquisa

Questões específicas (QEP)

QEP4 — Quais estudos consideram informações contextuais na construção da experiência musical ao vivo?

Questão estatística (QEST)

Quantas publicações ocorreram por ano?

Avaliação de qualidade

O estudo é bem referenciado e apresenta trabalhos relacionados à mediação tecnológica em experiências musicais ao vivo?
Os resultados são críveis e sustentados por evidências?
O objetivo da pesquisa é claro e relacionado ao uso de tecnologias digitais em experiências musicais ao vivo?
O método foi apropriado para investigar experiências musicais mediadas por tecnologia?
O estudo descreve claramente sua metodologia (métodos, instrumentos, procedimentos, amostra)?
O trabalho apresenta evidências empíricas (experimentos, entrevistas, dados qualitativos)?
. O contexto da experiência musical ao vivo (ambiente, público, tecnologia, situação) é claramente descrito?
O estudo utiliza informações contextuais (ex.: ambiente virtual ou físico, comportamento do público, espaço imersivo)

Tabela 1 - Estudos que não obtiveram pontuação máxima na avaliação da qualidade metodológica.

ID	Estudo	QV1	QV2	QV3	QV4	QV5	QV6	QV7	QV8	Nota
S03	COLAFIGLIO et al. (2025)	1	1	1	1	0.5	1	1	1	**7.5**
S04	DZIWIS; COLER; PöRSCHMANN (2023)	1	0.5	1	1	1	0.5	1	0.5	**6.5**
S05	STUDLEY (2025)	1	1	1	1	0	0	0.5	1	5.5
S06	MUÑOZ; HORIE (2021)	1	1	1	1	1	1	0.5	1	7.5
S13	BENFORD et al. (2024)	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	1	6.5
S15	FREIRE et al. (2024)	1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	5.5
S23	ABE et al. (2022)	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	6.0
S24	AMARIE et al. (2025)	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	1	6.5
S27	BAREGGI et al. (2023)	1	0.5	1	1	0.5	0.5	1	1	6.5
S29	ZOU; XU; SUN (2025)	1	1	1	1	1	0.5	1	1	7.5
S30	ZHANG; XIAO (2023)	1	1	1	0.5	1	1	0	0	5.5
S32	TURCHET (2023)	1	1	1	1	1	0	1	1	7.0

Legenda: 1 = Sim; 0.5 = Parcialmente; 0 = Não.

Resultados

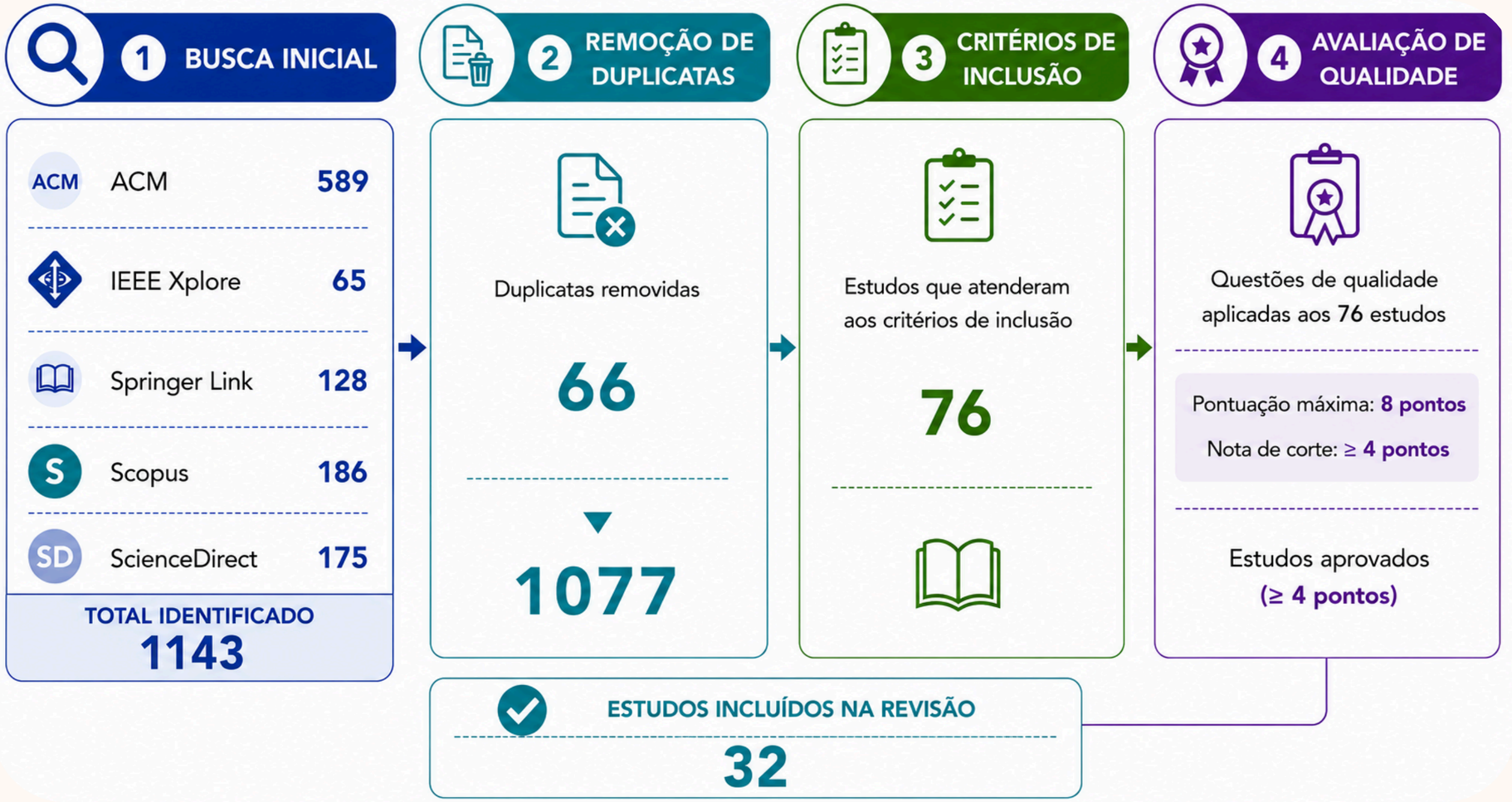


Figura 3 - Processo de seleção e filtragem dos estudos.

Taxonomia

Infraestrutura de rede e conectividade.

Realidade estendida, metaverso e espaços virtuais.

Visualização, interfaces, dispositivos vestíveis e captura de dados.

Inteligência artificial e processamento digital de sinais.



Figura 4- Proposta de taxonomia de tecnologias digitais e classificação de trabalhos relacionados em performances ao vivo.

Análise de coocorrência

Análise bibliométrica

VOSviewer

101 ligações

22 palavras-chave

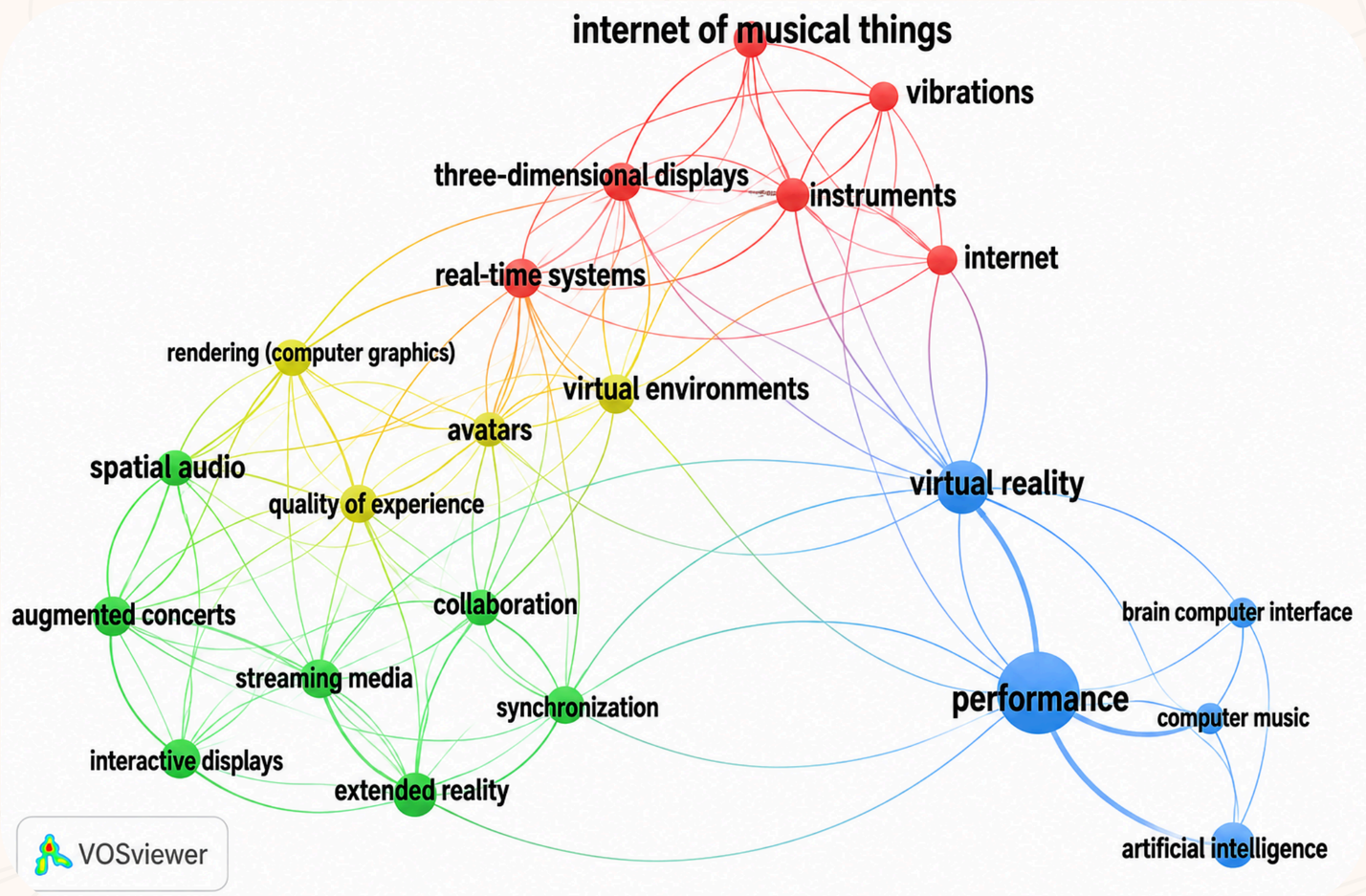


Figura 5 - Rede de coocorrência das palavras-chave dos 32 estudos selecionados

Tendências de pesquisa



Figura 6 - Quadro identificador de tendências de pesquisa de uso de tecnologias digitais em performances ao vivo.

Considerações finais

- Este projeto realizou uma RSL sobre o uso de tecnologias digitais em performances ao vivo;
- As análises qualitativa e quantitativa evidenciaram relações entre conectividade, ambientes virtuais, interfaces, captura de dados e processamento inteligente;
- As performances musicais ao vivo são mediadas por ecossistemas híbridos, que integram tecnologias digitais, artistas, público e ambientes físicos e virtuais.



Considerações finais

- **32 estudos** incluídos na RSL;

- Proposta de uma taxonomia disposta em q**uatro categorias;**
  a. Infraestrutura de rede e conectividade.
  b. Realidade estendida, metaverso e espaços virtuais.
  c. Visualização, interfaces, dispositivos vestíveis e captura de dados.
  d. Inteligência artificial e processamento digital de sinais.

Produtos obtidos

Minicurso (SECITEC 2025):

Do Papel à Plataforma: Revisões Sistemáticas com Parsifal.IA



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Formosa

INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Formosa

XVI SEMANA DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA & TECNOLOGIA

CERTIFICADO

Certificamos que CAUE RAFAEL EVANGELISTA DE JESUS ofertou a(s) atividade(s) intitulada(s): "Minicurso - Do Papel à Plataforma: Revisões Sistemáticas com Parsifal.IA", durante a XVI SECITEC - Semana de Educação, Ciência e Tecnologia - "Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território", realizada entre os dias 05 e 11 de novembro de 2025, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Formosa.

Carga horária: 4 horas

Formosa, 11 de dezembro de 2025.

Alécio Junior Mattana
Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do IFG - Câmpus Formosa
PORTARIA Nº 1302 de 08 DE JULHO DE 2024

Bruno Quirino Leal
Diretor-Geral do Câmpus Formosa
Portaria nº 5.343, de 13 de outubro de 2025

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FAPEG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
Programa Nacional de POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Submissão de artigo (SBC *Reviews* 2026):

Investigação da experiência musical ao vivo mediada por tecnologias digitais

Preprint





SBC Computing Reviews, 202X, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

REVISÃO DA LITERATURA

Investigação da experiência musical ao vivo mediada por tecnologias digitais

Investigation of the live musical experience mediated by digital technologies

Cauê R. E. Jesus [Instituto Federal de Goiás (IFG) | *c.jesus@academico.ifg.edu.br*]
Bruno A. L. Silveira [Instituto Federal de Goiás (IFG) | *bruno.abnner@ifg.edu.br*]
Mario T. Lemes [Instituto Federal de Goiás (IFG) | *mario.lemes@ifg.edu.br*]
Instituto Federal de Goiás (IFG).

Resumo. O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de realização, interação e experiência em apresentações musicais ao vivo, favorecendo a integração entre ambientes físicos e virtuais, interfaces interativas e diferentes recursos computacionais. Nesse contexto, este estudo investiga, por meio de uma revisão sistemática da literatura, como as tecnologias digitais têm sido empregadas na mediação das experiências musicais ao vivo. Dos 1.143 estudos identificados inicialmente, 76 foram selecionados para a etapa de avaliação, dos quais 32 foram incluídos na revisão após a análise de qualidade. A análise qualitativa possibilitou a organização das tecnologias identificadas em quatro categorias taxonômicas, enquanto a análise quantitativa permitiu caracterizar tendências consolidadas e emergentes, e oportunidades de pesquisa relacionadas à integração entre tecnologia e música. Os resultados evidenciam que as apresentações musicais ao vivo são progressivamente mediadas pela integração de diferentes tecnologias digitais, ampliando as possibilidades de interação, conectividade e experiência musical.

Abstract.
The advancement of digital technologies has expanded the possibilities for the realization, interaction, and experience of live musical performances, fostering the integration of physical and virtual environments, interactive interfaces, and different computational resources. In this context, this study investigates, through a systematic literature review, how digital technologies have been employed to mediate live musical experiences. Of the 1,143 studies initially identified, 76 were selected for the evaluation stage, of which 32 were included in the review following the quality assessment. The qualitative analysis enabled the organization of the identified technologies into four taxonomic categories, while the quantitative analysis made it possible to characterize established and emerging trends, as well as research opportunities related to the integration of technology and music. The results show that live musical performances are increasingly mediated through the integration of different digital technologies, expanding the possibilities for interaction, connectivity, and musical experience.

Palavras-chave: Experiência musical, Tecnologias digitais, Performances musicais ao vivo.
Keywords: Musical experience, Digital technologies, Live musical performances.

Agradecimentos

- Ao 19º SICT pela oportunidade de apresentar esta pesquisa;
- Ao meu orientador, professor Mario T. Lemes, pela orientação e acompanhamento durante o desenvolvimento deste trabalho;
- Ao apoio financeiro por meio do Edital nº 21/2025-PROPPG.

Muito obrigado

Cauê R. E. de Jesus (IC)
Bruno A. L. Silveira (PQ)
Mario T. Lemes (PQ) - Orientador

Mídias sociais
caue786

Telefone

Email
rafaelcaue228@gmail.com

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

sict

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA **DO IFG**

REALIZAÇÃO

criar POLO DE INOVAÇÃO DO IFG

INSTITUTO FEDERAL Goiás

APOIO

FAPEG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás

CNPq